

ข้อสอบปฏิบัติการครั้งที่ 1

เวลาสอบ:	2 ชั่วโมง
คะแนนเต็ม:	70 คะแนน
อุปกรณ์ที่อนุญาต:	คอมพิวเตอร์, Internet, เอกสาร, AI (ChatGPT, Gemini , ฯลฯ)

⚠️ ⚠️ ข้อปฏิบัติสำคัญเกี่ยวกับการใช้ AI

- อนุญาตให้ใช้ AI (ChatGPT, Claude, Copilot ฯลฯ) เป็นเครื่องมือช่วย
- ต้องใส่ comment // AI-ASSISTED: [อธิบาย] ในทุกจุดที่ใช้ความช่วยเหลือจาก AI

ชื่อ-นามสกุล: _สุวัฒน์ พรหมอ่อน_	รหัสนักศึกษา: _____6611130046_____
-------------------------------------	---------------------------------------

ส่วนที่ 1: การออกแบบ (20 คะแนน)

💡 ✏️ ทำในกระดาษแล้วถ่ายรูปส่งมา หรือ วาดเป็น Diagram ใน draw.io

1.1) ออกแบบแอปของตัวเอง (8 คะแนน)

ให้นักศึกษาคิดแอปที่ตัวเองอยากใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยต้องมีคุณสมบัติครบตามนี้:

- มีอย่างน้อย 3 หน้าจอ (ใช้ Navigator)
- มีรายการที่ลบได้ด้วยการปิด (Dismissible)
- มีฟอร์มกรอกข้อมูลพร้อม validation อย่างน้อย 3 fields
- มีการจัดลำดับรายการได้ (ReorderableListView) หรือ มี Key ที่ใช้อย่างมีความหมาย

เขียนอธิบายแนวคิดแอป:

จองปะ เป็นแอปสำหรับ **ร้านอาหารขนาดเล็ก-กลาง** ใช้จัดการคิวลูกค้าที่เข้ามาขอรับบริการ โดยไม่ต้องใช้กระดาษหรือจำตัวเอง

พนักงานสามารถเพิ่มรายชื่อลูกค้าที่มารอคิว จัดลำดับคิวตามความเหมาะสม และลบคิวที่ลูกค้ายกเลิกหรือรับบริการแล้วได้อย่างรวดเร็ว

แอปนี้ช่วยลดความสับสนหน้าร้าน ทำให้การบริหารคิวเป็นระบบ และสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

1.2) วาด Wireframe (6 คะแนน)

วาด wireframe คร่าวๆ ของแต่ละหน้าจอ (วาดมือ) พร้อมระบุ:

- ชื่อหน้าจอ
- องค์ประกอบหลักในแต่ละหน้า (ปุ่ม, รายการ, ฟอर्म)
- ลูกศรแสดงทิศทางการ navigate ระหว่างหน้า

1.3) อธิบายการใช้ Key และ Widget (6 คะแนน)

ตอบคำถามต่อไปนี้:

ก) จะใช้ Key ประเภทไหน ตรงไหน เพราะอะไร?

ใช้ **ValueKey** กับรายการคิวแต่ละรายการ เช่น
`ValueKey(queue.id)`

เหตุผล

คิวแต่ละรายการมี ID ไม่ซ้ำ

ช่วยให้ Flutter แยก widget ได้ถูกต้อง

จำเป็นเมื่อใช้ **Dismissible** และ **ReorderableListView** เพื่อไม่ให้ข้อมูลคิวสับสนผิด

ข) **Dismissible** และ **ReorderableListView** จะอยู่หน้าไหน ทำหน้าที่อะไร?

อยู่ที่หน้า **Queue List Screen**

- **Dismissible**
 - ใช้ปิดซ้ายหรือขวาเพื่อลบคิว
 - เหมาะกับการณิลูกค้ายกเลิกหรือรับบริการแล้ว

- **ReorderableView**

- ใช้ลากเรียงลำดับคิว
- รองรับการดึงลูกค้ายาก่อน/หลัง หรือคิวพิเศษ

ค) ฟอรมจะมี field อะไรบ้าง และจะ validate อย่างไร?

ฟอรมอยู่ที่หน้า **Add Queue Screen**

Fields

1. **ชื่อลูกค้า**

- ห้ามเว้นว่าง

2. **จำนวนคน**

- ต้องเป็นตัวเลข
- ต้องมากกว่า 0

3. **เบอร์โทรศัพท์**

- ต้องกรอกครบ 10 หลัก
- ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น

Validation

- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง → แสดงข้อความแจ้งเตือน
- ไม่อนุญาตให้กดบันทึกจนกว่าข้อมูลจะถูกต้องทั้งหมด

ส่วนที่ 2: การพัฒนา (50 คะแนน)

💡  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ | 💡  ใช้ LLM ได้

2.1) พัฒนาแอปตามที่ออกแบบไว้ในส่วนที่ 1 (25 คะแนน)

สร้าง Flutter project และพัฒนาแอปให้ครบตามที่ออกแบบไว้

2.2) ความสามารถเสริม (25 คะแนน)

คะแนน	ข้อบังคับเพิ่มเติม
5	เพิ่ม Animation ให้ปุ่มทุกปุ่ม (ใช้ AnimatedContainer หรือ ScaleTransition)
5	เพิ่ม Dark Mode toggle ที่ทำงานได้จริงทั้งแอป
5	Dismissible ต้องปิดได้ 2 ทาง ทำคนละหน้าที่ (เช่น ซ้าย=ลบ, ขวา=แก้ไข)
5	เพิ่ม Search หรือ Filter รายการได้
5	เพิ่มหน้า Onboarding 3 หน้า (PageView) ก่อนเข้าแอป